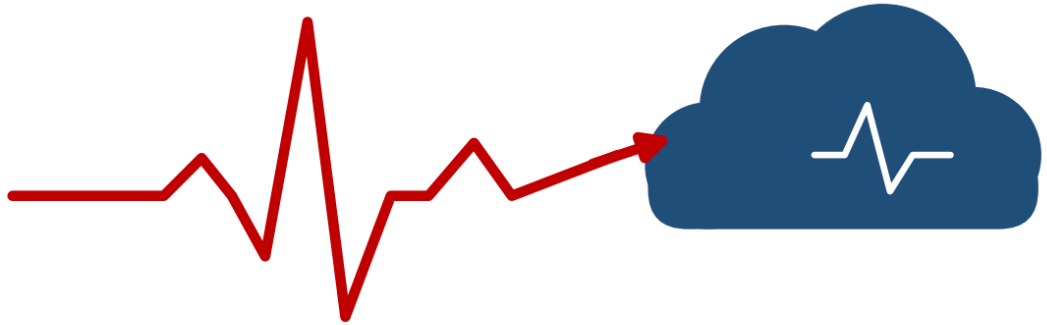
PedioLink

Soporte diagnóstico de arritmias pediátricas vía ECG y machine learning



Evaluación económica de un proyecto SaaS institucional B2B

Evaluación de Proyectos TIC — Sección 2 · Prof. Jorge Elliott · UDP
Grupo: Gustavo Castro · Carlos Jara · Fernando Llancao · Donovan Iturra
Entrega CANVAS · 9 de noviembre de 2026

Elevator pitch (60 segundos)

Como ante CORFO, SERCOTEC, financistas o un directorio

La interpretación de un ECG pediátrico exige criterios que cambian con la edad, y hoy los médicos la hacen apoyados en algoritmos diseñados para adultos o esperando informes de especialistas. PedioLink es una plataforma SaaS que analiza el ECG de niños mediante procesamiento digital de señales y deep learning —entrenado con un dataset público de 11.643 pacientes pediátricos— y entrega al clínico un reporte que destaca los hallazgos a revisar, sin reemplazar su criterio. Vendemos suscripciones a hospitales y clínicas: hay 382 establecimientos de referencia en Chile y un mercado calificado de unas 38 instituciones solo en la Región Metropolitana, con precios entre USD 1.500 y 3.000 mensuales. El proyecto requiere USD 785 mil de financiamiento y evalúa VAN positivo de USD 323 mil, TIR de 21,9% sobre una tasa exigida de 14,9%, con equilibrio operativo en el año 4. **PedioLink: la señal cardíaca del niño, leída con estándares pediátricos.**

Cifras clave: 382 establecimientos · SAM calificado ≈38 · USD 785 k · VAN +323 k · TIR 21,9% · equilibrio año 4

Problema y oportunidad

Capítulos 1, 2 y 4 del informe

Problema clínico: el ECG pediátrico exige parámetros normales que varían con la edad; la revisión es más exigente que en adultos

Alternativas actuales: equipos con interpretación adulto-céntrica (DXL, Marquette 12SL) o informes remotos con especialistas

Salud digital global: CAGR 25,7% (2025–2031)

IA aplicada a ECG: USD 1.240M (2026) → USD 3.690M (2035), CAGR 13,7%

Marco favorable: Estrategia Nacional de Salud 2030 promueve un modelo de salud digital sostenible

25,7%
CAGR salud digital 2025–2031
The Insight Partners (2025)

13,7%
CAGR IA-ECG hasta 2035
USD 1.240M → 3.690M · BRI

382
Hospitales + clínicas en Chile
BCN Reporte Regional 2025 (45H+83C en RM)

La solución: PedioLink

Capítulo 2 del informe — SaaS institucional, decisión clínica final del médico

Módulo 1 — Recepción: valida archivos ECG digitales exportados por los equipos existentes (WFDB / DICOM-ECG)

Módulo 2 — Análisis: pipeline DSP + deep learning entrenado con el dataset pediátrico público ZZU (11.643 niños)

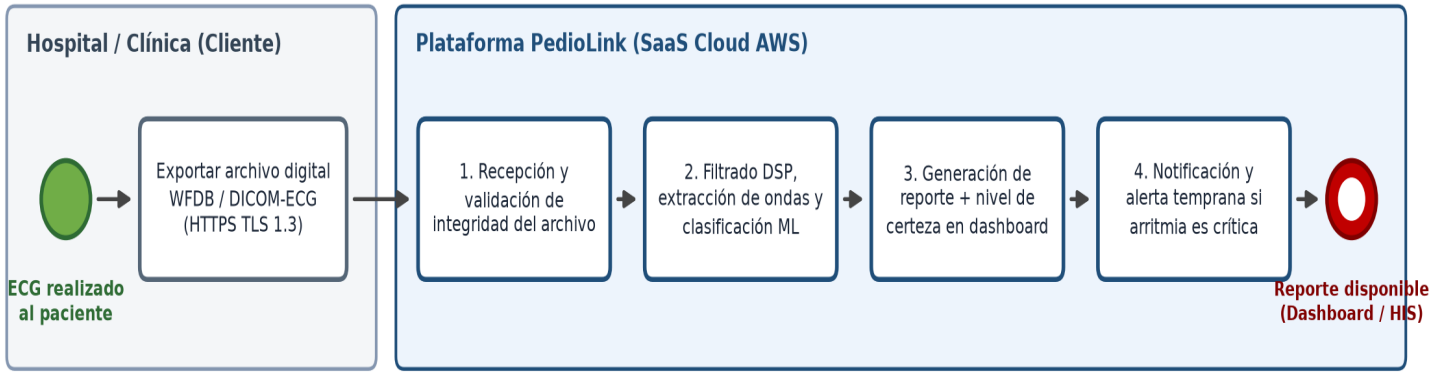
Módulo 3 — Interfaz web: dashboard React; el médico revisa registro y resultados con segmentos marcados

Propuesta de valor: herramienta especializada en pediatría, integrada al flujo de revisión, sin renovar hardware

Rol de soporte: no sustituye el criterio clínico; probabilidades con nivel de certeza explícito

- Incluye capacitación digital (manual, videos, registros de práctica); usa los equipos que ya tiene la institución

Proceso de Negocio (BPMN Simplificado) — Flujo de Procesamiento PedioLink



Nota clínica y técnica: La revisión y decisión diagnóstica final corresponden siempre al médico tratante (el reporte de PedioLink es de apoyo, con indicadores de certeza y limitaciones explícitas). Interoperabilidad mediante estándares HL7 v2 / FHIR R4 con el registro clínico electrónico.

- Proceso de negocio (BPMN, cap. 7)

Modelo de negocios — CANVAS

Capítulo 3 del informe (guía: punto 3)

Modelo de Negocios Canvas — PedioLink

Socios clave

- Universidades (dataset y validación clínica)
- AWS (infraestructura cloud)
- Asesor clínico pediátrico
- CORFO / ANID (fondos)
- Sociedades médicas (SOCHICARDIO, SOCHIPE)

Actividades clave

- Pipeline DSP + ML
- Validación retrospectiva y piloto prospectivo
- Integración HIS / HL7 v2 / FHIR R4

Recursos clave

- Dataset ECG pediátrico (ZZU, Tan et al. 2025)
- Equipo salud + TIC (7 personas en año 1)
- Plataforma cloud AWS

Propuesta de valor

- Apoyo a interpretación de ECG pediátrico (DSP + ML)
- Especialización por arritmia y edad
- Compatible con equipos ECG existentes
- Revisión centralizada y alertas tempranas
- Acompañamiento e implementación

Relación con clientes

- Venta consultiva B2B
- Soporte técnico dedicado
- Capacitación continua al equipo clínico

Canales

- Venta directa a hospitales y clínicas
- Licitaciones públicas (Mercado Público)
- Web y demostraciones

Segmentos de clientes

- Hospitales públicos con servicio de pediatría
- Clínicas privadas con unidad pediátrica
- Centros de salud con cardiólogo pediatra
- Fase 2: redes e ISAPRES
- Fase 2: licenciamiento white-label / API

Estructura de costos

- Costos fijos (USD 21,6 k/mes año 1): equipo de 7 personas (USD 12,5 k/mes), cloud base AWS (USD 2,5 k/mes), coworking (USD 0,9 k/mes), marketing y servicios.
- Costos variables: USD 0,80 por estudio ECG procesado (procesamiento cloud, almacenamiento y soporte técnico).

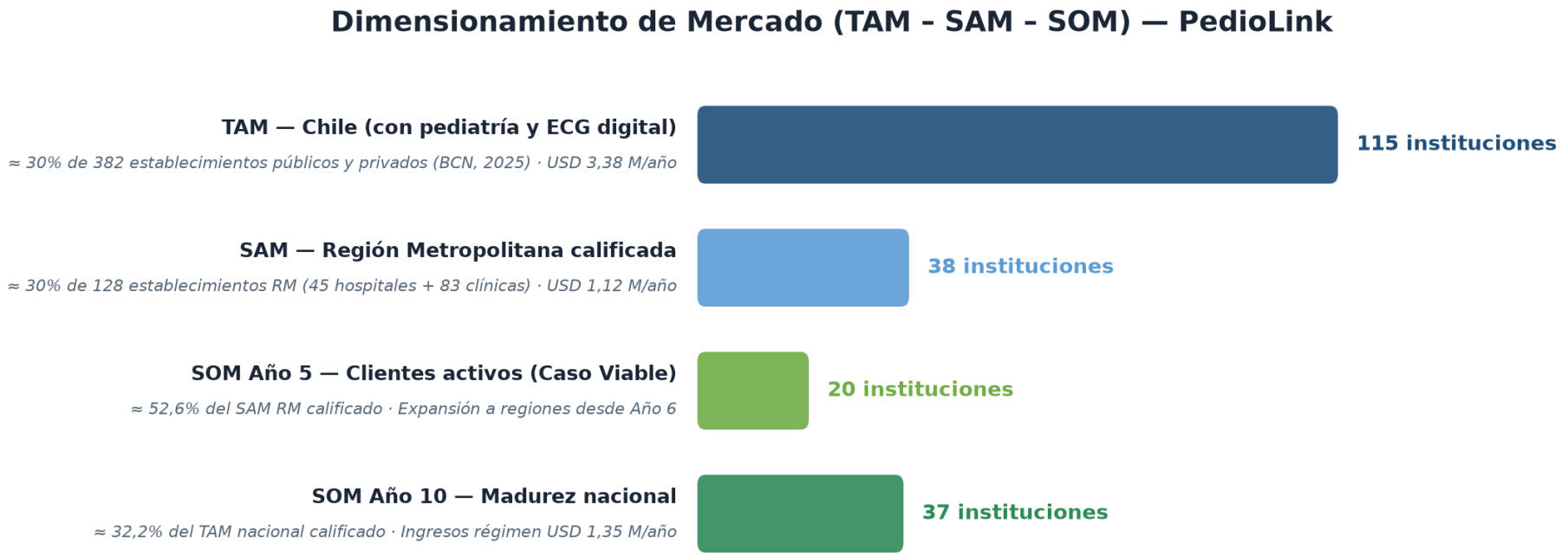
Fuentes de ingresos

- Suscripción institucional: USD 2.450/mes promedio (mix USD 1.500 / 2.500 / 3.000).
- Implementación inicial: USD 8.000 (una vez) · Estudios adicionales: USD 8 c/u.
- White-label / API desde el año 3 (~10% adicional sobre la suscripción).

Código de color: Verde = Propuesta de Valor · Ámbar = Segmentos de Clientes (el par central define el ajuste problema-solución)

Estimación de mercado — TAM · SAM · SOM

Capítulo 4 del informe (metodología TAM-SAM-SOM)



382
TAM: hospitales + clínicas (BCN 2025)

128 → ≈38
SAM: RM → calificado (catastro pendiente)

2 → 20
SOM: instituciones año 1 → año 5
Expansión nacional desde año 6 (37 al año 10)

Situación de mercado — competencia y diferenciación

Capítulo 5 del informe

Alternativa	Tipo	Análisis pediátrico	Modelo	Frente a PedioLink
Philips PageWriter TC35 (DXL)	Equipo	Sí (DXL)	Venta de equipo	Exige renovar hardware
GE MAC 5 (Marquette 12SL)	Equipo	Sí (12SL)	Venta de equipo	Competir por desempeño/costo total
Atrys telecardiología	Servicio remoto	Sí (especialista)	Informe por estudio	Sin ML; costo y tiempo por informe
Cardiowapp	Software de gestión	No interpreta	Suscripción	Complementario (gestión, no análisis)
PedioLink	SaaS de análisis	Sí (deep learning, ZZU)	Suscripción institucional	Especialización + equipos existentes

Diferenciación: no basta 'analizar ECG de niños' — hay que demostrar desempeño por arritmia y edad, facilidad de uso y costo total

Ciclo de vida: etapa de desarrollo/validación, previa a la introducción comercial

Referencia de compra pública: licitación 1057390-86-LP25 (SS Araucanía Norte) pondera 60% económico + 35% experiencia

Plan y estrategia comercial

Capítulo 6 del informe — FODA, PEST y palancas

Fortalezas	Debilidades	Oportunidades	Amenazas
Equipo combinado salud-TIC; dataset pediátrico público ZZU; SaaS con referencias; stack libre	Sin canal comercial; marca nueva; sin validación prospectiva	Salud digital MINSAL; CORFO Transforma Salud; IA-ECG +13,7% anual	Regulación sanitaria en evolución; reacción de Philips/GE; adopción pública lenta

Penetración: pilotos RM año 1 con demo gratuita de 3 meses

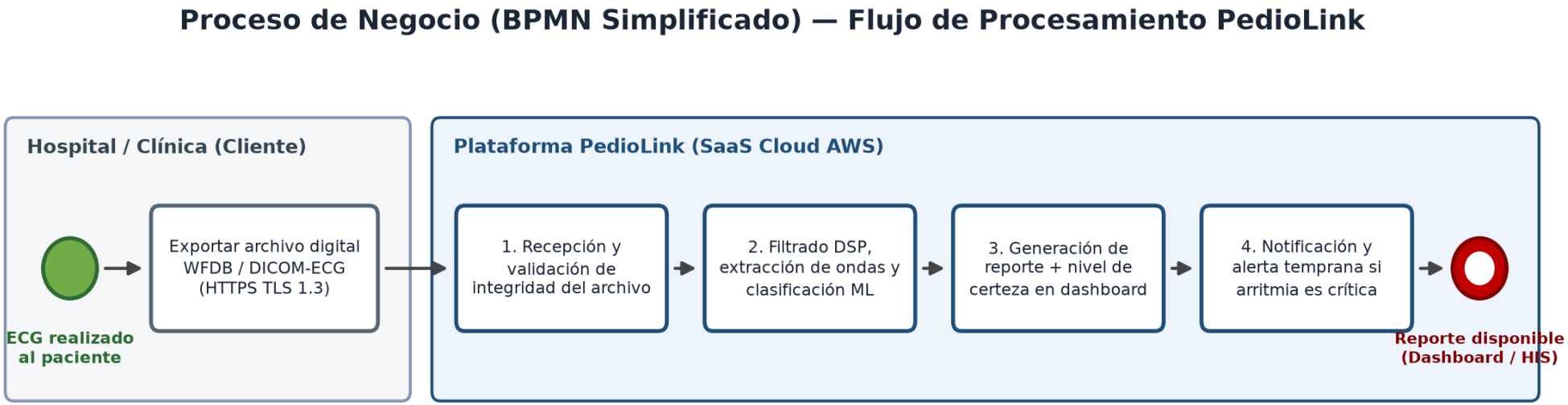
Posicionamiento: 'alternativa exclusivamente pediátrica' en SOCHICARDIO / SOCHIPE + paper con el asesor clínico

Línea complementaria: white-label y API desde año 3 (~10% de la suscripción)

Expansión territorial: desde año 6, según criterios de demanda y soporte (37 instituciones al año 10)

Plan operacional y solución técnica

Capítulos 7 y 8 del informe



Nota clínica y técnica: La revisión y decisión diagnóstica final corresponden siempre al médico tratante (el reporte de PedioLink es de apoyo, con indicadores de certeza y limitaciones explícitas). Interoperabilidad mediante estándares HL7 v2 / FHIR R4 con el registro clínico electrónico.

Cloud: AWS región São Paulo — Lambda (serverless), RDS PostgreSQL, S3, API Gateway

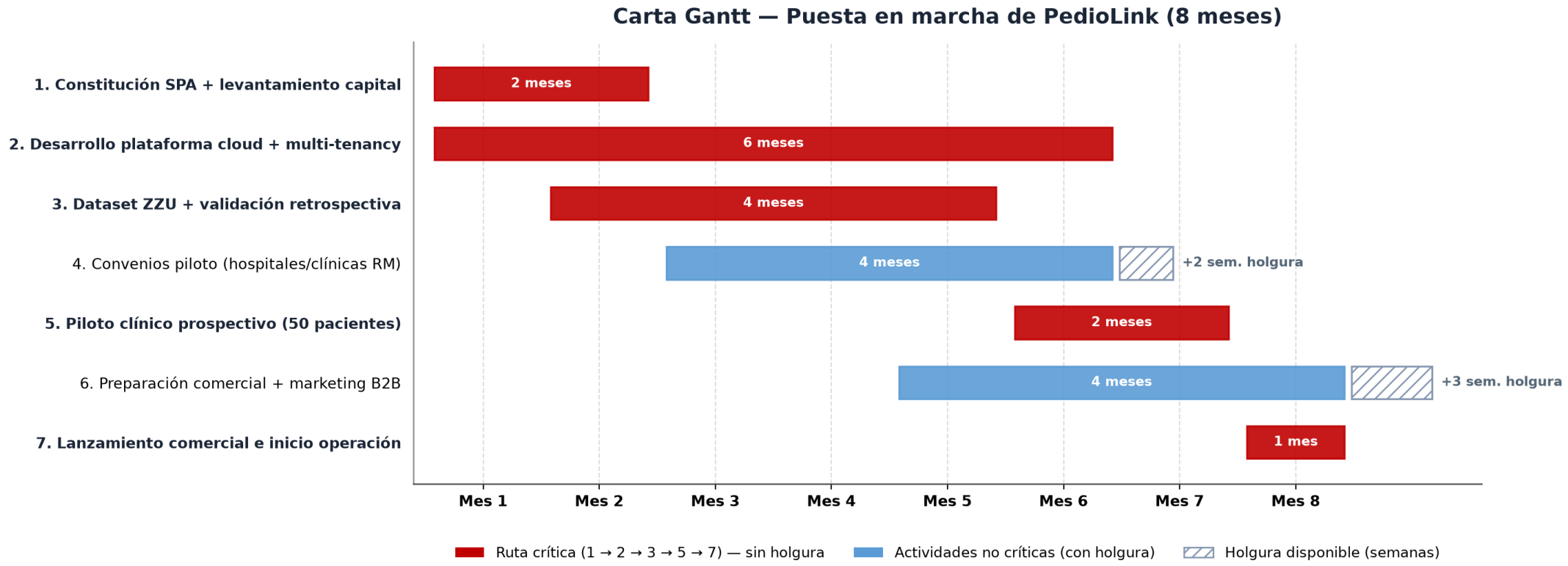
Pipeline: filtros FIR/notch 50 Hz → Pan-Tompkins adaptado a pediatría (precisión ≥95%) → deep learning (dataset ZZU)

Interoperabilidad: HL7 v2 / FHIR R4 con HIS/HLE; TLS 1.3 en tránsito, AES-256 en reposo

Stack 100% open source (Python, React): costo cero de licencias y auditoría reproducible

Puesta en marcha — Carta Gantt / PERT

Capítulo 9 del informe — ruta crítica M1–M8



Ruta crítica: constitución SPA + capital → desarrollo cloud → dataset ZZU + validación → piloto 50 pacientes → lanzamiento (M8)

Holguras: convenios piloto (2 semanas, M3–M6) y preparación comercial (3 semanas, M5–M8)

- Cualquier demora en la ruta crítica retrasa el lanzamiento — base de las inversiones del cap. 10

Inversiones y financiamiento

Capítulos 10 y 11 del informe — USD 285 k de inversión · USD 785 k de estructura

Inversión inicial (USD 285 k)	USD	M
Desarrollo plataforma (4 devs × 6 m)	120.000	M1–M6
Validación clínica + legal (ZZU)	35.000	M3–M6
Cloud año 1	15.000	M1–M12
Equipo (3 contrataciones)	50.000	M1–M6
Marketing y lanzamiento	15.000	M5–M8
Capital de trabajo	50.000	M1–M12

Financiamiento (USD 785 k)	USD	%	Condiciones
Aporte de socios	235.000	30%	Capital propio
CORFO Transforma Salud	150.000	19%	Subsidio no reembolsable
Banca de desarrollo (CORFO)	400.000	51%	12%, 10 años, 3 de gracia
Reserva de capital de trabajo	500.000	—	Cubre ramp-up años 1–3

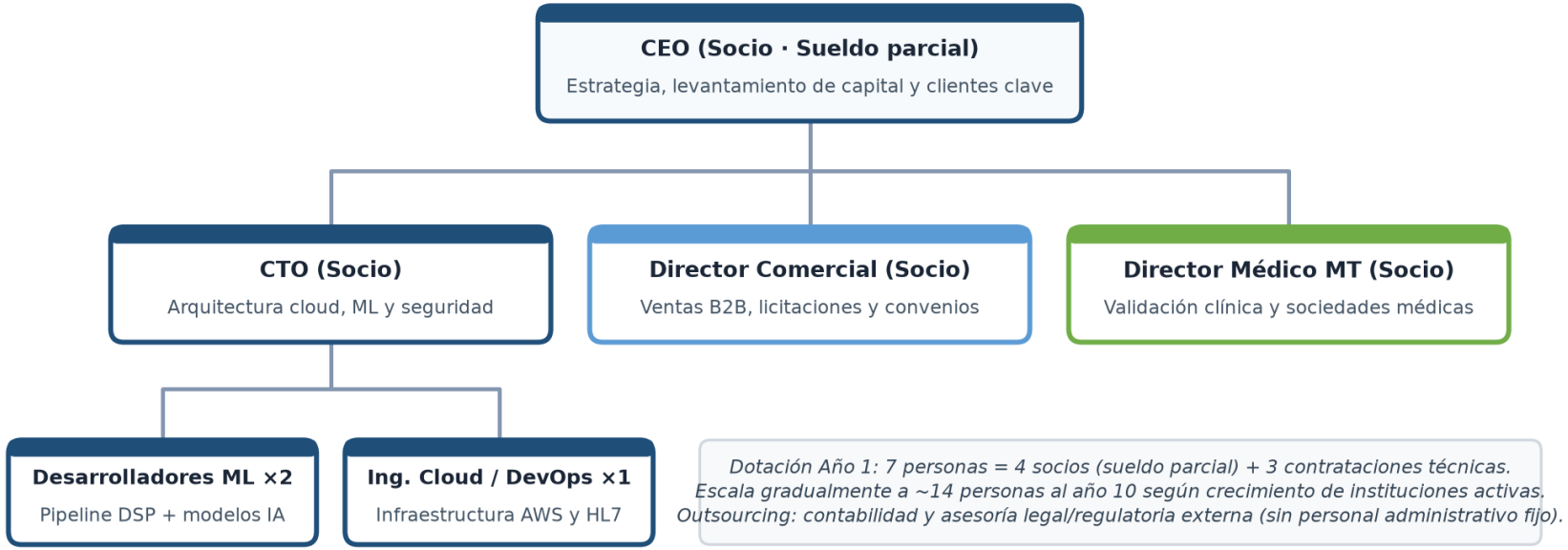
Descartadas (justificadas en el modelo): leasing (no hay activos fijos), factoring (suscripción prepaga), VC (dilución), crowdfunding (B2B)

Crédito comercial de plazo corto: destruía valor durante el ramp-up (EBITDA negativo años 1–3) — por eso banca de desarrollo

Organización y estructura de costos

Capítulos 12 y 14 del informe — minimizar costos fijos (guía, punto 12)

Organigrama PedioLink — Año 1 (Estructura ajustada del caso viable)



Dotación Año 1: 7 personas = 4 socios (sueldo parcial) + 3 contrataciones técnicas. Escala gradualmente a ~14 personas al año 10 según crecimiento de instituciones activas. Outsourcing: contabilidad y asesoría legal/regulatoria externa (sin personal administrativo fijo).

Año 1: 7 personas (4 socios a sueldo parcial) → ~14 al año 10

Costos fijos: USD 21.600/mes (remuneraciones 57,9%)

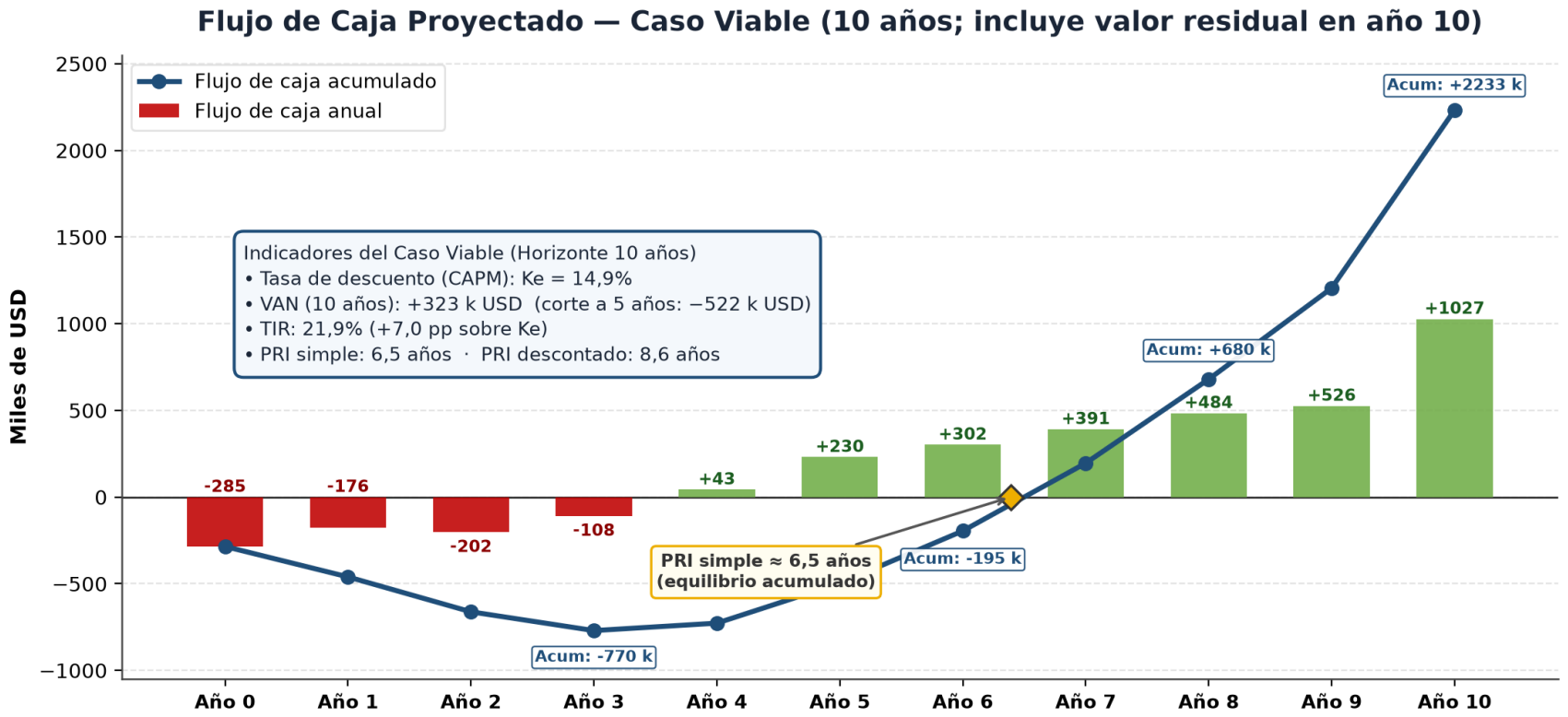
Costo variable: USD 0,80 por estudio (300 estudios/mes por institución)

Minimización: Lambda pago-por-ejecución, outsourcing contable, pediatra asesor media jornada, software libre

- Coworking años 1–2 (USD 900/mes); oficina 100 m² Providencia desde año 3 (USD 2.500/mes, a validar con cotizaciones)

Flujo de caja proyectado — 10 años

Capítulo 17 del informe · Excel adjunto (hojas Flujo de Caja, EERR, Balance)



Ramp-up: EBITDA negativo años 1–3 (−105,5 / −131,5 / −38,2 k) — coherente con la Gantt y la reserva de liquidez

- Punto de equilibrio operativo año 4 (EBITDA +113 k) · flujo acumulado positivo año 7
- EERR y Balance primeros 3 años consistentes con el flujo (patrimonio negativo 1–3 por amortización no-caja, revierte año 5–6)

Evaluación económica — VAN · TIR · PRI · CAPM

Capítulo 18 del informe · Excel (hoja Evaluacion)

+USD 323 k
VAN normal (10 años)
Ke 14,9% (CAPM)

21,9%
TIR
+7,0 pp sobre Ke

6,5 / 8,6
PRI simple / descontado (años)

+USD 204 k
VAN ajustado (esperado)
Escenarios 0,25/0,50/0,25

–USD 522 k
VAN corte a 5 años
Ramp-up → horizonte 10 años (guía)

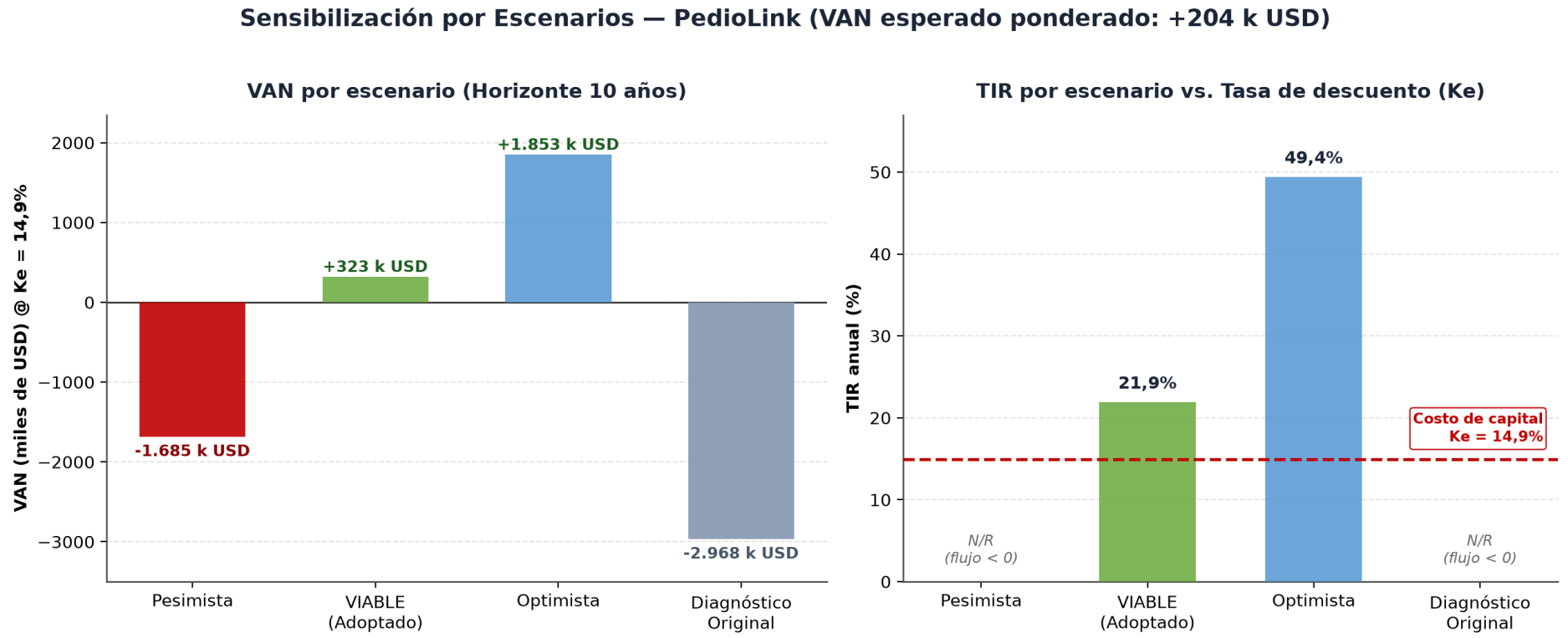
14,9%
Ke = CAPM
5,0 + 1,15×6,0 + 3,0

CAPM con beta sectorial de Damodaran (ene-2025): Rf 5,0% + β 1,15 × prima 6,0% + riesgo país 3,0%

- El VAN positivo y TIR > Ke indican creación de valor para los inversionistas, condicionada a las palancas del cap. 19

Sensibilización del proyecto

Capítulo 19 del informe · Excel (hoja Escenarios)



Escenarios (VAN k USD): pesimista −1.685 · viable +323 · optimista +1.853 (TIR 49,4%)

Variables críticas: velocidad de captura institucional y margen (precio + volumen de estudios)

- El piso del pesimista exige mitigación explícita: pilotos tempranos, contratos plurianuales, committed-use cloud

Fase de factibilidad: simulación Monte Carlo (@Risk / Crystal Ball) con 5.000–10.000 iteraciones (guía, punto 19)

Conclusiones

Capítulo 20 del informe — proyecto viable condicionado a las palancas

Mercado creciente: salud digital +25,7% e IA-ECG +13,7% anual; SAM calificado ≈38 instituciones RM (a validar por catastro)

Tecnología con fundamento: pipeline DSP+ML sobre dataset pediátrico público ZZU; stack open source reduce la inversión

Modelo recurrente: SaaS B2B con suscripción, implementación y uso adicional; white-label/API desde año 3

Evaluación favorable: VAN +323 k, TIR 21,9% (> Ke 14,9%), equilibrio operativo año 4 — con piso de riesgo definido (−1.685 k)

Debilidades declaradas (cap. 20):

- Sin canal comercial establecido → validar con pilotos del año 1
- Dataset de origen chino → convenios con Sótero del Río / Calvo Mackenna + PTB-XL, MIT-BIH
- Riesgo regulatorio ISP → asesor regulatorio desde el mes 1

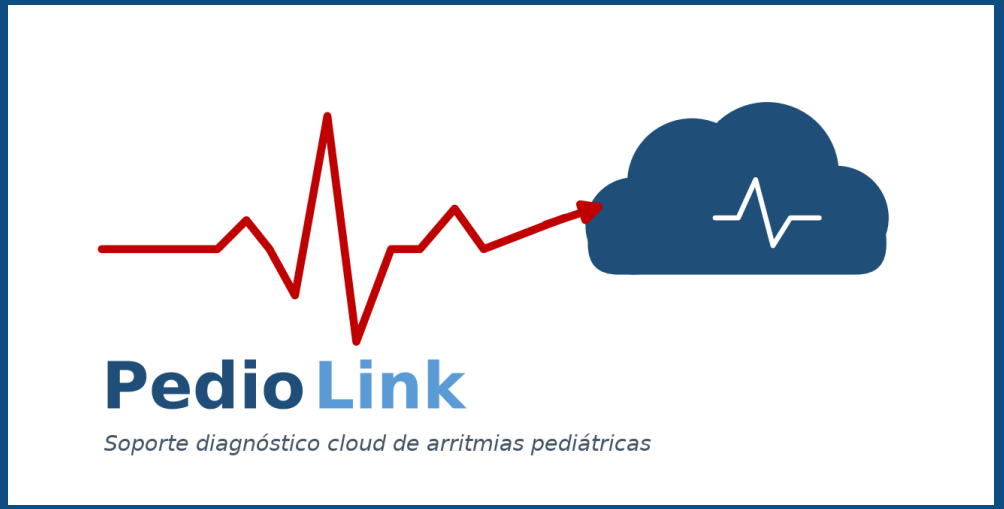
Próximos pasos: catastro SAM, encuestas a 5 hospitales, posible 5º socio comercial con experiencia en venta médica

Entregables y respaldo documental

Entrega CANVAS — 9 de noviembre de 2026

Entregable	Archivo	Estado
Informe Word/PDF (caps. 1–20)	PedioLink_Informe_PEP_FINAL.docx / PedioLink_Informe.pdf	Listo
Excel con flujos y evaluación económica	excel/PedioLink_Flujo_Caja.xlsx (Supuestos · Flujo · EERR · Balance · Evaluacion · Escenarios)	Listo
PowerPoint de presentación	presentacion/PedioLink_Presentacion.pptx	Listo
Anexos con información soportante	PedioLink_Anexos.docx (Anexos A–M)	Listo

Anexos A–M: bibliografía APA por capítulo, ficha dataset ZZU, fichas de competidores, marco legal, licitación de referencia, supuestos y trazabilidad, detalle financiero, inversiones, financiamiento, costos, Gantt-PERT, referencias de precios y glosario



Gracias — ¿preguntas?

Gustavo Castro · Carlos Jara · Fernando Llancao · Donovan Iturra

Evaluación de Proyectos TIC — Sección 2 · Prof. Jorge Elliott · UDP